----------Questão 1:
Existem vários tutoriais na web sobre esse tema. Como sugestão, estude por: https://thinklucid.com/tech-briefs/understanding-digital-image-sensors/

----------Questão 2:
a) Individualmente, cada “canal” RGB corresponde a uma matriz de intensidades de brilho. Apesar de cada canal ser computacionalmente entendido como uma matriz de intensidades de R, G e B, quando exibido individualmente cada canal tem uma aparência de tons de cinza.

b) Sim, é possível se ter uma imagem RGB em tons de cinza, nesse caso R=G=B.

c) Sim, existem diversos outros sistemas de cor além do RGB,por exemplo CMY,LaB, etc. Neste Link há vários exemplos.

----------Questão 3:
Essas respostas já foram apresentadas em sala.

----------Questão 4:
Ajuste as unidades para uma comum (tudo em cm ou tudo em mm) e, levando em conta as dimensões de pixel, calcule quantos pixels “cabem” na largura e na altura da imagem.

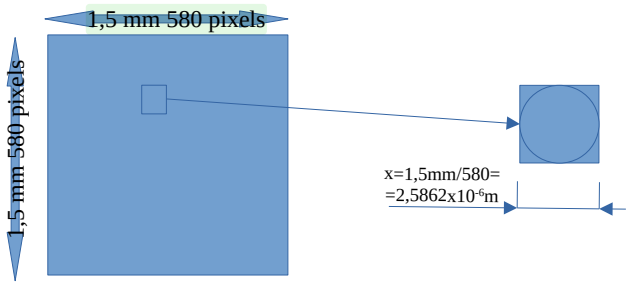
----------Questões 5.A e 5.B:
Veja o slide 19 em GeometriaFormacaoImagemdigitalização_Parte1_v6_7.pdf

----------Questão 6:



R≈	G≈	B≈
10 13 15 8 13 14 15 8 15 15 15 8 8 8 8 4	86 130 123 110 215 213 250 154 170 255 254 255 210 180 255 128	10 20 18 15 20 40 35 30 18 35 36 38 15 30 38 45

----------Questão 9:
Considerando um cone em formato circular inscrito em um pixel quadrado, o diâmetro x é calculado pelo tamanho do sensor dividido pelo número de linhas (ou colunas)



$d = x/0,085 = 2,5862x10^{-6}/0,085 = 30,4259x10^{-6}$ m $= 0,0304259x10^{-3}$ m $= 0,030425$ mm

se $d < 0,030425$ mm o ponto não será visível.

----------Questão 11:
Pense nos canais RGB e suas combinações para representar as cores desejada.
Exemplo:
Cor branca: todos os canais apresentam uma média alta de valores de pixel;
Cor vermelha: o canal vermelho apresenta uma média muito alta ao passo que os demais canais apresentam uma média significativamente mais baixa de valores de pixel;
… e assim por diante

----------Questão 12:
Considerando a diferença (intervalo de tempo) entre quadros é de 1/30s, considerando uma velocidade constante entre o par de quadros, basta estimar (por inspeção visual mesmo) a distância percorrida entre quadros, tomando como base as marcas nas imagens, e calcular uma estimativa da velocidade.

----------Questão 13:
Uso direto da matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix}$$

Projeções de R, W e T:

'r' cartesiano: [4.347333,6.666667] mm
'w' cartesiano: [0.000000,6.666667] mm
't' cartesiano: [4.347333,0.000000] mm

'r' pixels (col,lin)≈[1604,135] pixels
'w' pixels (col,lin)≈ [1024,135] pixels
't' pixels (col,lin)≈ [1604,1024] pixels

Como calcular a área RWT:
Área em mm da região delimitada por RWT:
LarguraDaArea_rwt_mm = Xr-Xw
AlturaDaArea_rwt_mm = Yr-Yt
ÁreaRWT_mm= AlturaDaArea_rwt_mm * LarguraDaArea_rwt_mm
Área RWT em milimetros largura_rwt_MM*altura_rwt_MM ≈ [28.982222] mm²

Área em pixels da região delimitada por RWT:
LarguraDaArea_rwt_pixels = COLr-COLw
AlturaDaArea_rwt_pixels = LINt-LINr
Área RWT= AlturaDaArea_rwt_pixels*LarguraDaArea_rwt_pixels
Área RWT em pixels largura_rwt_PIXELS*altura_rwt_PIXELS ≈ 515239 pixels²

Projeções dos demais pontos em mm
a = [2.17 6.67] b = [2.18 6.67] c = [2.17 6.63]
d = [2.18 6.63] e = [2.15 1.67] f = [2.15 1.67]
g = [2.15 1.67] h = [2.15 1.67]

dist entre 'a' e 'b' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[1.00 0.00]
dist entre 'a' e 'c' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 4.00]
dist entre 'c' e 'd' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[1.00 0.00]
dist entre 'e' e 'f' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 0.00]
dist entre 'e' e 'g' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 0.00]
dist entre 'g' e 'h' em pixels [dist_horizontal, dist_vertical]=[0.00 0.00]

Note que não há separação entre e,f,g e h, o sensor é inútil ao propósito de análise dos detalhes da peça na imagem.

Basta refazer as contas anteriores usando S1 e S2 e obter os resultados provando que o sensor S1 será útil e o S2 será inútil à aplicação proposta. As justificativas estarão nos cálculos que determinam a possível separação dos detalhes, **em pixels**.